

Foto: Per Henning/NTNU



Foto: Per Henning/NTNU



Foto: Per Henning/NTNU



Foto: Robin Hjertenes, 2019, Antarctic Cruise, SOPHY-CO2, RV Kronprins Håkon



"Gli alchimisti" av Pietro Longhi,
lisensiert under CC BY-SA 4.0.
Kilde: Wikimedia Commons.

"Marie Curie", fotograf: ukjent (Public Domain).
Kilde: Wikimedia Commons.



KJ1003/1004/1005: Generell kjemi høst 2026

Kapittel 1

Stoff, måling (og problemløsning)

Kapittel 1: Tema og læringsmål

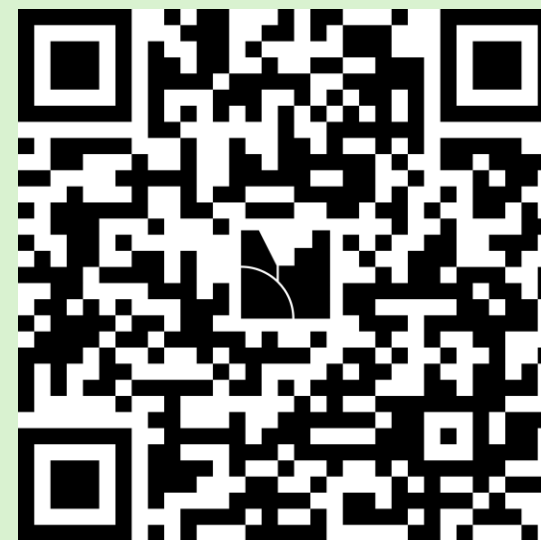
- Hva er kjemi? Og hva er stoff bygd opp av?
- Hvordan deler vi inn stoff?
- Hvordan måler og tar hensyn til at målinger har unøyaktigheter?

Læringsmål: Sjekk at du kan:

- Klassifisere stoff som rent eller blanding.
- Skille mellom fysiske og kjemiske egenskaper.
- Bruke SI-enheter og SI-prefikser.
- Behandle gjeldende siffer riktig.
- Regne med tetthet og konvertere temperaturer mellom kelvin og celsius.

For å stille spørsmål elektronisk:

- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og bruk koden: **8372 9907**
- eller bruk denne lenken: [https://www.menti.com/alf9fc
sn1qdy](https://www.menti.com/alf9fcsn1qdy)
- eller scan denne QR-koden:



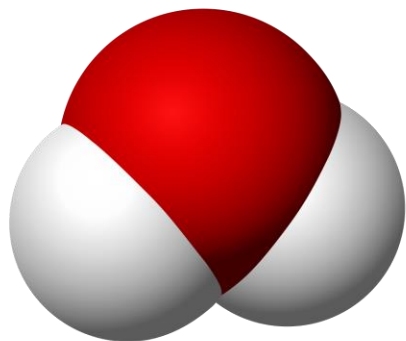
Hva er kjemi?

Kap. 1.1 Atomer og molekyler

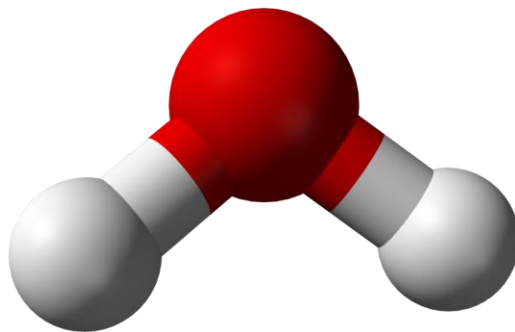
1.1 Atomer og molekyler

Vi kan ikke se atomer direkte, derfor bruker vi modeller. Her er eksempler på modeller for visualisering av vannmolekylet.

Vann er bygd opp av ett oksygenatom (rød kule) og to hydrogenatomer (hvite kuler):



Romfyllende



Kule-og-pinne

Strekformel

Kjemisk formel

1.1 Atomer og molekyler

Atomer (og molekyler) er bittesmå. I et glass vann er det ca.

$$8\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 8 \times 10^{24}$$

individuelle vannmolekyler.

Egenskapene vi ser og måler, springer ut fra hva atomene og molekylene gjør.

1.1 Atomer og molekyler

I kjemi veksler vi mellom beskrivelser på forskjellige nivå:

Makroskopisk

Det vi ser og måler

Partikkelnivå

Atomere og molekyler i
bevegelse

Symbolsk

Formler og likninger.

1.1 Atomer og molekyler

Eksempel: Vann som koker

Makroskopisk

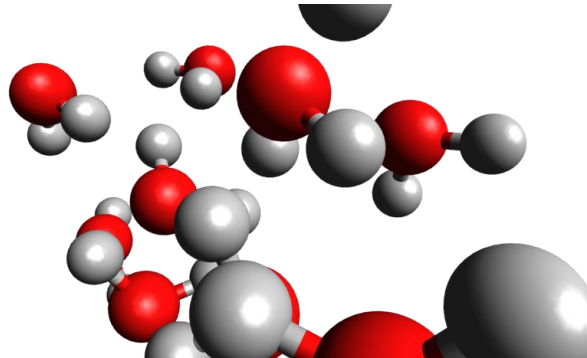
Det vi ser og måler



"Boiling kettle", fotograf: Xander (CC0 1.0).
Kilde: Wikimedia Commons.

Partikkelnivå

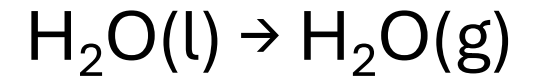
Atomer og molekyler i bevegelse



"H₂O Molecules as Water Vapor", illustrasjon av Greg L, (CC BY-SA 3.0).
Kilde: Wikimedia Commons.

Symbolsk

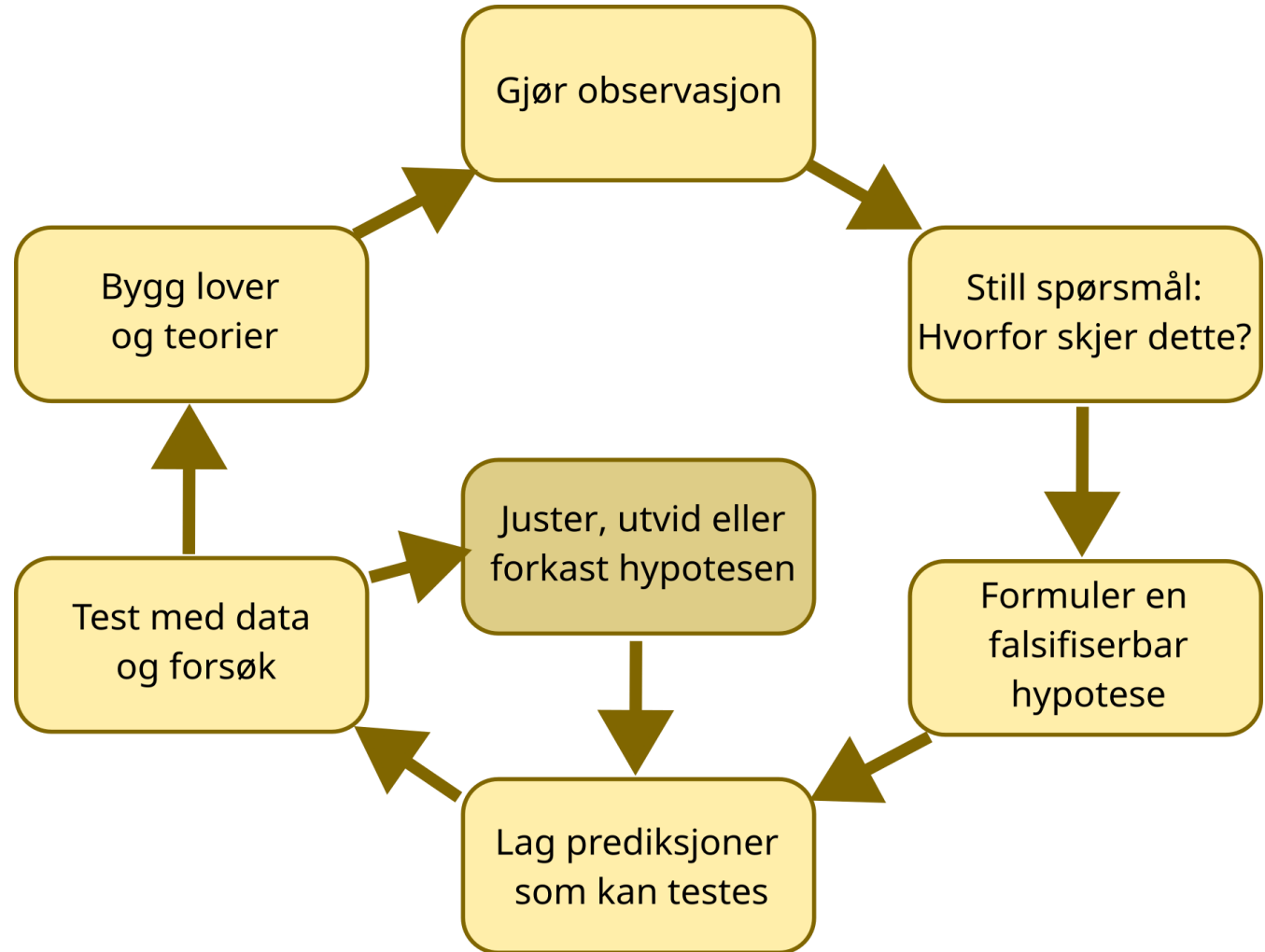
Formler og likninger.



1.2 Den vitenskapelige metoden

Kjemi er en empirisk vitenskap som utvikles via **observasjoner, eksperimenter og simuleringer**.

Dette gjør vi gjennom den **vitenskapelige *metoden***.



1.2 Den vitenskapelige metoden

Hypotese: En testbar (falsifiserbar) antakelse vi kan undersøke med forsøk.

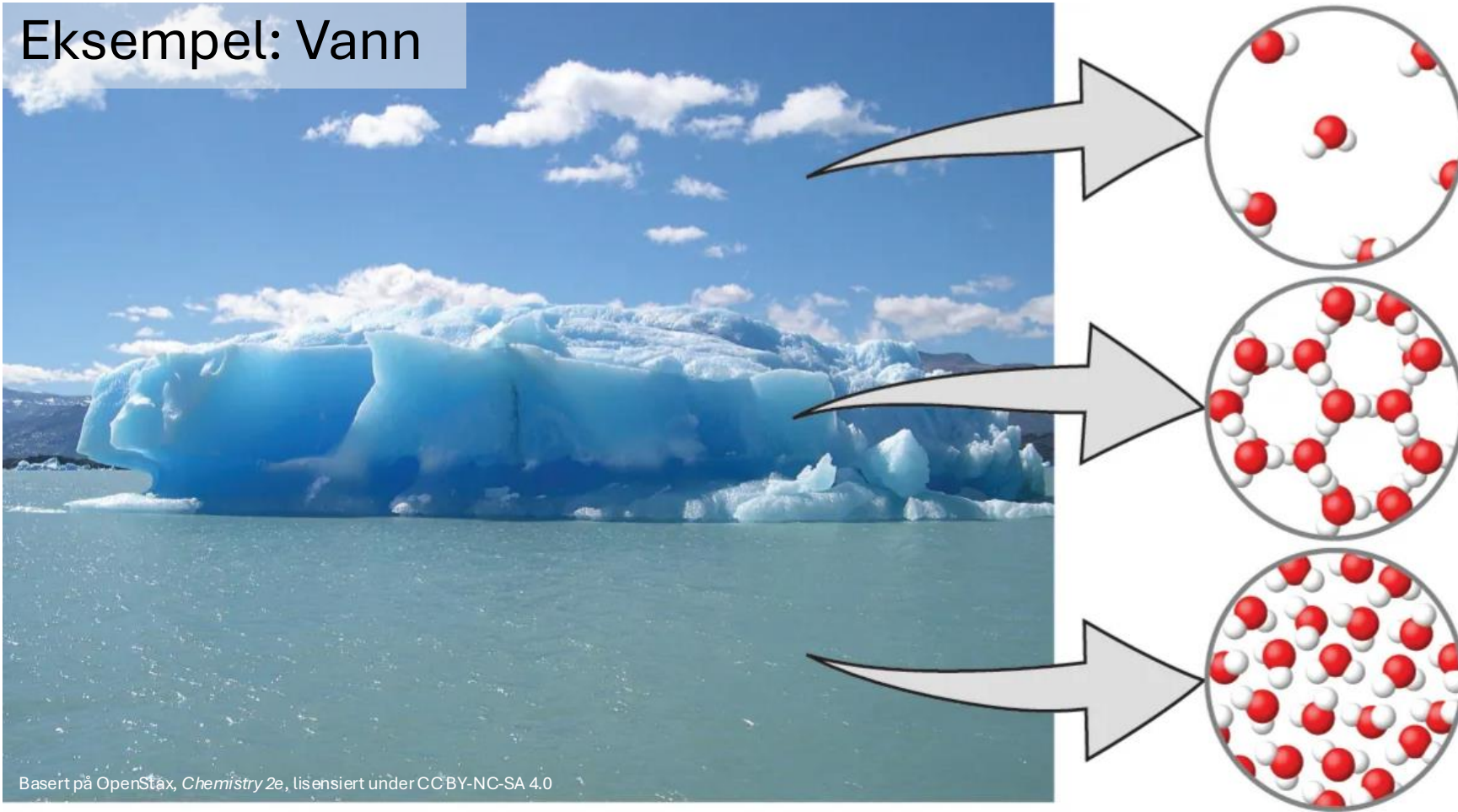
Lov: Presis beskrivelse av faste sammenhenger i naturen (ofte uttrykt matematisk). Gjelder alltid under like betingelser.

Teori: En velbegrunnet forklaring på hvorfor og hvordan noe skjer. Binder sammen observasjoner, hypoteser og lover i et overordnet rammeverk.

1.3–1.4 Klassifisering av stoff

Stoff er alt som har masse og opptar plass (har volum). Vanligvis i en av tre former:

Eksempel: Vann



1.3–1.4 Klassifisering av stoff

Egenskaper og endringer er fysiske eller kjemiske. Atomene er de samme. Skillet er om de kobles sammen på nye måter.

Fysisk: Stoffet er det samme.

F.eks.: farge, tetthet, kokepunkt, vann som fordamper, sukker som løses i vann, ...

Kjemisk: Nye stoffer dannes.

F.eks.: Brennbarhet, jern som rustet, boller som hever, ved som brenner, ...

1.3–1.4 Klassifisering av stoff

Vi skiller mellom **rene stoffer** og **blandinger**.



Gull (rent stoff)



Vann (rent stoff)



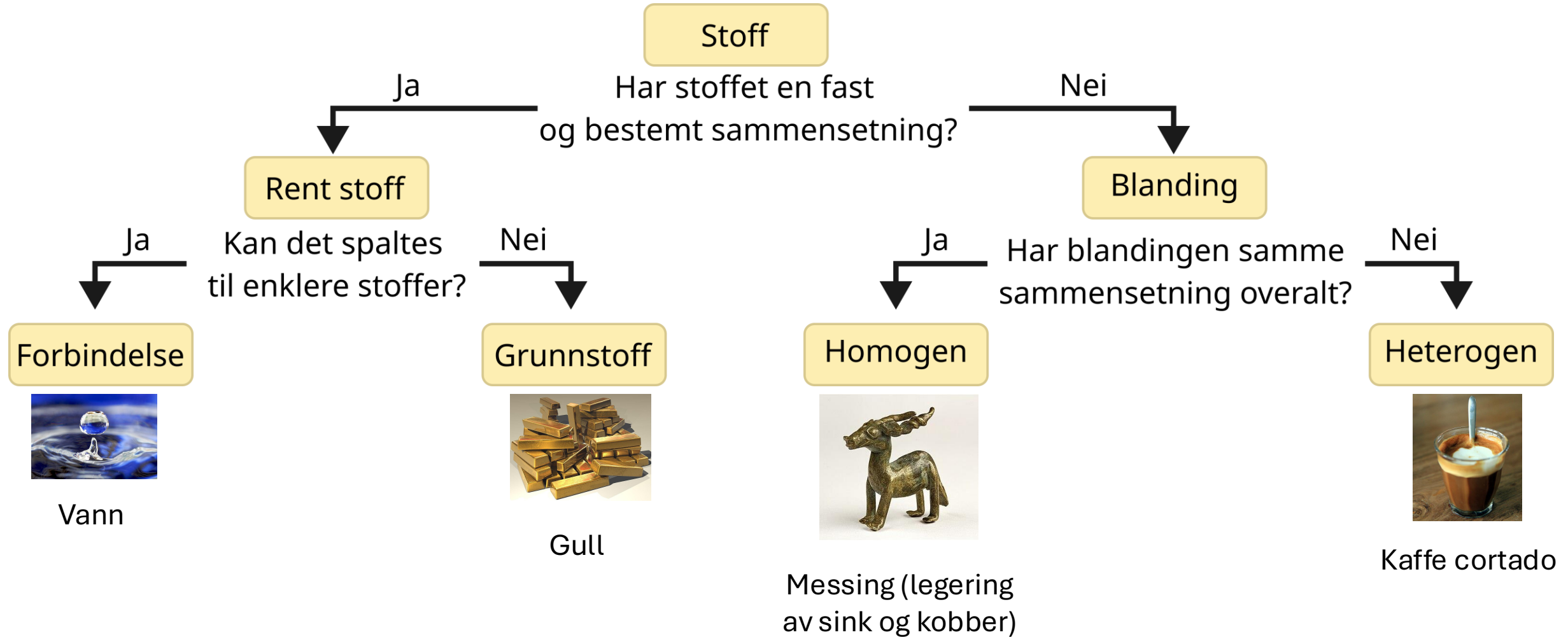
Kaffe cortado (blanding av vann, kaffestoffer, fett, laktose, melkeproteiner)

1.3–1.4 Klassifisering av stoff

Et rent stoff har alltid samme sammensetning (vann består alltid av to hydrogenatomer og ett oksygenatom).

En blanding kan ha varierende sammensetning (saltvann kan være mer eller mindre salt).

1.3–1.4 Klassifisering av stoff



1.3–1.4 Klassifisering av stoff

Eksempel (oppgave 1.40). Gjør ferdig denne tabellen:

Stoff	Ren eller blanding?	Type
Vann	Ren	Forbindelse
Filterkaffe		
Is		
Diamant		

1.5 Energi

Energi er evnen til å utføre arbeid. Kjemisk og fysisk endring henger sammen med at energi flyttes eller omformes.

- Kinetisk energi (bevegelsesenergi). På partikkelnivå er temperatur et mål på den gjennomsnittlige kinetiske energien til partiklene.
- Potensiell energi: energi lagret i posisjon

Les 1.5 selv. Vi kommer grundig tilbake til temaet i kapittel 7 og 19.

1.6 Måleenheter

I naturvitenskap tallfester vi. Vi måler størrelser, og nesten alt vi måler har en enhet, f.eks. meter (m) og kilogram (kg). Et tall uten enhet er ofte meningsløst. Vi bruker det internasjonale SI-systemet.

Eksempel. Hvor gammel er du (19 år) i SI-enheten for tid (sekunder)?

1.6 Måleenheter: Vitenskapelig notasjon

Vi bruker ofte vitenskapelig notasjon (standard form). Da skriver vi tallet som et tall mellom 1 og 10 multiplisert med en tierpotens. For eksempel:

$$6022000 =$$

$$0,00025 =$$

$$7,5 =$$

1.6 Måleenheter: De 7 SI-enhetene

Størrelse	Enhet	Symbol
Lengde	meter	m
Masse	kilogram	kg
Tid	sekund	s
Temperatur	kelvin	K
Stoffmengde	mol	mol
Strøm	ampere	A
Lysstyrke	candela	cd

1.6 Måleenheter: De 7 SI-enhetene

Noen av enhetene er kanskje nye? Kelvin, mol, ampere og candela?

Eksempel. Hva er $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ i K (kelvin)?

1.6 Måleenheter: Prefikser for forenkling

Prefiks	Symbol	Faktor
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

Hvor gammel er du i gigasekunder?

1.6 Måleenheter

Eksempel. Avstanden mellom oksygen og hydrogen i vannmolekylet er 95,84 pm. Hva er dette i m, nm og cm?

1.6 Måleenheter

Fra SI-enhetene kan vi finne avledede enheter som volum og tetthet:

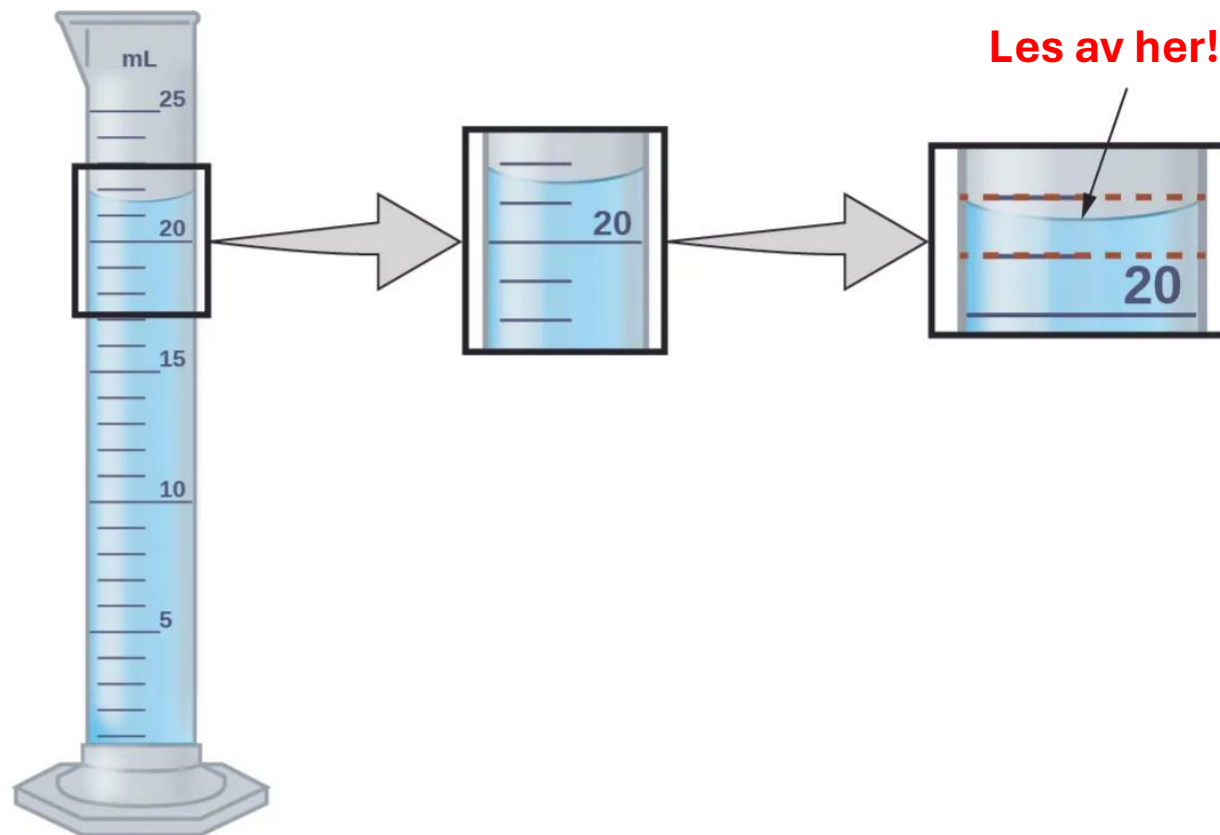
1.6 Måleenheter

Eksempel (oppgave 1.70). En gullklump som antas å være ekte, fortrenger 19,3 mL vann og har en masse på 371 g. Kan klumpen være laget av gull? (Tabell 1.4 i læreboken gir at tetthet til rent gull er 19,3 g/cm³.)

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

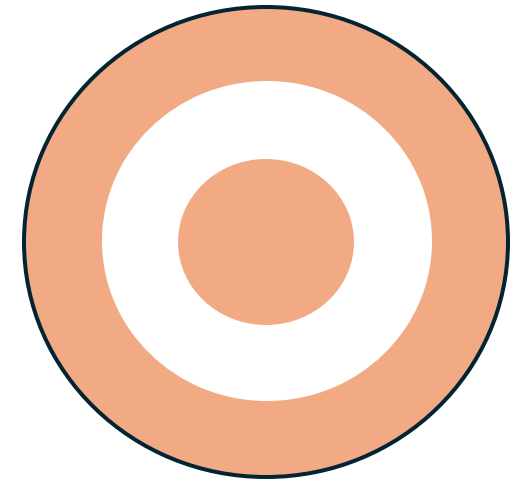
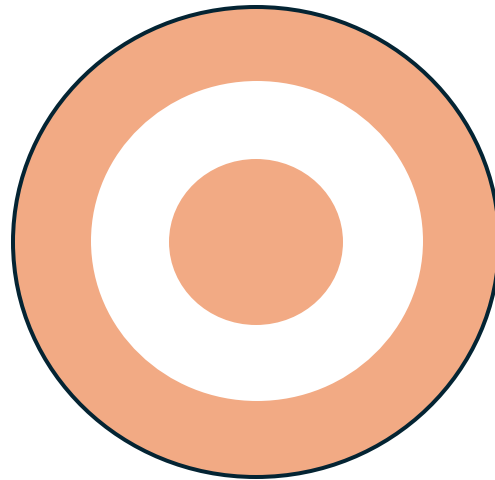
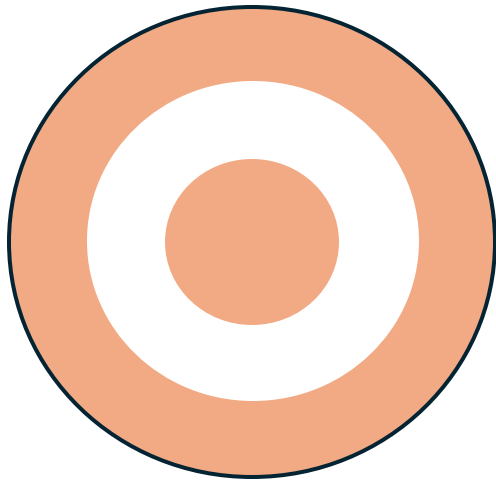
Alle måletall har en usikkerhet. Vi viser den implisitt gjennom antall **gjeldende siffer**. Det siste sifferet vi oppgir er **usikkert**.

Eksempel. Hvordan skal vi oppgi volumet her?
Hva er forskjellen på 21,6 mL og 21,60 mL?



1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Vi gjentar gjerne målinger for å vurdere kvaliteten på resultatene. Vi bruker begrepene **presis** og **nøyaktig**:



Målinger er **presise** hvis gjentatte målinger gir omtrent samme resultat (liten spredning).
Målinger er **nøyaktige** dersom resultatet ligger nær den sanne verdien.

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Hvordan finne gjeldende (signifikante) siffer:

- Alle siffer fra 1–9 er alltid gjeldende: 523 har 3 siffer.
- Nuller mellom andre siffer er gjeldende: 5,003 har 4 siffer.
- Nuller foran (til venstre) er aldri gjeldende. De angir bare størrelsesorden: 0,0045 har 2 siffer.

Eksempel. Finn gjeldende siffer:

a) 30,08

b) 0,0072

c) 4,58

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Hvordan finne gjeldende (signifikante) siffer:

- Nuller bak (til høyre) er gjeldende hvis tallet har desimalkomma: 2,300 har 4 siffer; 0,450 har 3 siffer.
- Nuller bak i et heltall uten komma er tvetydige: 1500 kan ha 2, 3 eller 4 siffer. Dette løses ved å skrive tallet på standardform: $1,5 \times 10^3$ (2 siffer), $1,50 \times 10^3$ (3 siffer), $1,500 \times 10^3$ (4 siffer). Derfor er standardform å foretrekke når presisjonen skal være tydelig.

Eksempel. Finn gjeldende siffer:

a) 0,04070

b) 900

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Hvordan finne gjeldende (signifikante) siffer:

Eksakte tall har uendelig mange gjeldende siffer:

- tellbare antall (12 elever),
- definisjoner ($1\text{ m} = 100\text{ cm}$),
- støkiometriske koeffisienter i reaksjonslikninger.

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Regler for regning:

1. Multiplikasjon og divisjon: Svaret får like mange gjeldende siffer som den **minst presise faktoren**: $4,56 \times 1,4 = 6,384 \approx 6,4$ (fordi 1,4 bare har 2 siffer).
2. Addisjon og subtraksjon: Her er det **antall desimaler som styrer**, ikke antall siffer. Svaret får like mange desimaler som leddet med færrest: $12,52 + 1,7 = 14,22 \approx 14,2$ (fordi 1,7 bare har én desimal).
3. Logaritmer (relevant for pH): Antall desimaler i resultatet skal tilsvare antall gjeldende siffer i tallet vi tar logaritmen av : $\log(3,4 \times 10^{-5})$ (2 gjeldende siffer) gir resultatet $-4,47$ (2 desimaler).
4. Flertrinnsberegninger: Rund av til slutt, men hold styr på hvor mange siffer hvert mellomsteg gir.

1.7 Gjeldende siffer og usikkerhet

Eksempel. Gjennomfør beregningene og oppgi svaret med korrekt antall gjeldende siffer.

a) $8,22 / 3,2 =$

b) $43,7 - 2,341 =$

c) $(85,3 - 21,489) / 0,0059 =$

d) $[(28,7 \times 10^5) / 48,533] + 144,99 =$

Oppsummering av kapittel 1